

摘要：

光大证券认为，全球激光雷达市场将在五年内从35亿美元暴增至413亿美元，8年成本骤降99.5%，头部企业相继实现盈利拐点；L3法规落地令其从可选件变安全必选项，AI大模型对三维真值数据的强劲渴求更重构价值天花板——2026年，估值与盈利双重重塑的兑现时刻已至。

激光雷达行业正在经历一场估值逻辑的根本性重构。

光大证券在5月27日发布的行业深度报告中指出，2026年是激光雷达商业属性重估、估值体系重塑、盈利拐点兑现的关键之年——这一判断的核心依据，是激光雷达已完成从高阶智驾“备选硬件”到“空间智能感知方案”的商业属性蜕变，市场此前对其全场景应用价值与AI时代数据价值存在系统性低估。

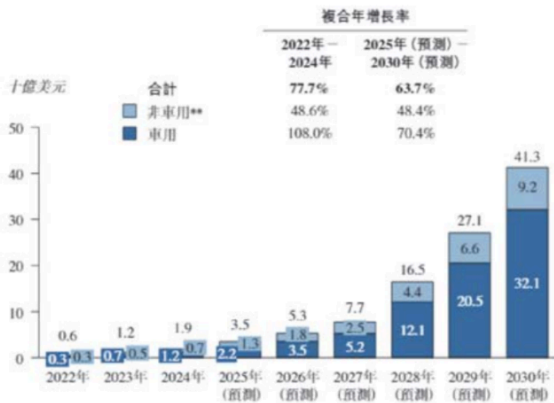
分析师认为，2024—2025年车载前装市场规模化量产完成了行业从0到1的技术验证与成本下探，2026年起行业有望开启从1到N的跨越式发展。多元场景需求共振、芯片化技术持续迭代、全球自动驾驶法规强制化落地、AI大模型对三维真值数据的强劲需求，四大核心驱动力已形成完整闭环，将彻底打开行业长期成长天花板。该报告同步给予行业内多家头部港股公司“买入”评级。

从市场规模来看，据灼识咨询预测，全球激光雷达整体解决方案市场规模将由2025年的35亿美元攀升至2030年的413亿美元，2025—2030年复合年增长率达63.7%。

与此同时，产业格局已高度向中国厂商集中——据Yole统计，2024年速腾聚创、禾赛科技、华为、图达通四家中国厂商在全球车载激光雷达市场（含乘用车和Robotaxi，收入口径）合计占据89%份额，乘用车领域合计份额更高达92%，较2023年的85%进一步提升。

图 1：灼识咨询预计 2025-2030E 全球激光雷达解决方案市场规模 CAGR 为 63.7%

2022年—2030年（预测）全球激光雷达解决方案*按应用场景划分的市场规模明细



* 市场规模乃基于7.1217的美元兑人民币汇率计算得出，且包括激光雷达硬件及配套软件。

** 非车用激光雷达解决方案指应用于非汽车应用场景的激光雷达解决方案，例如智慧交通、智慧轨交、工业安全及自动化及V2X。

资料来源：灼识咨询（图达通招股书）

盈利层面，行业头部厂商已陆续越过亏损收窄的临界点。禾赛科技于2025年实现GAAP归母净利润转正，速腾聚创于4Q25首次实现单季度净利润转正，印证了光大证券关于“行业进入盈利兑现与估值重塑双重上行周期”的判断。

TAM边界持续扩张，三大场景共驱千亿市场

车载ADAS是当前行业的核心基本盘，增长逻辑清晰。

光大证券指出，随着L2+高阶智驾加速下沉至10万元级车型，激光雷达装车从高端选配向大众标配演进。

据灼识咨询数据，2024年配备L2+及L3的车辆仅占智能汽车总出货量的8.0%，预计这一渗透率将从2025年的14.0%提升至2030年的54.4%；与此同时，到2030年具备L2+或L3级自动驾驶功能的汽车中，预计约69.0%将至少配备一台激光雷达。据灼识咨询预测，2030年全球ADAS激光雷达市场规模有望达197亿美元，2025—2030年CAGR约59.8%，其中中国市场将从12亿美元增长至126亿美元。

图 3：L2+及L3 级别智能汽车出货量将持续提升

2022年—2030年（预测）按自动化级别划分的智能汽车全球出货量明细

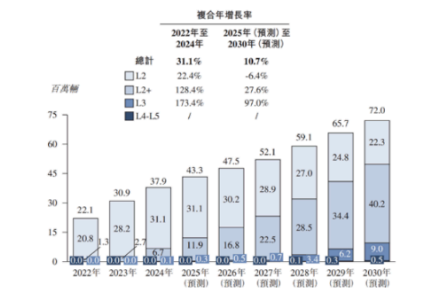
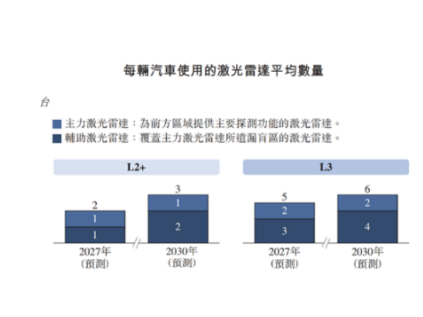


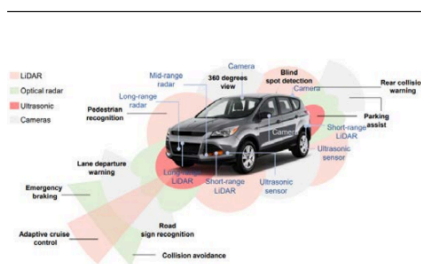
图 4：伴随自动驾驶等级的提升，单车搭载数量同步增长



Robotaxi赛道商业化加速，单车高搭载量构成需求刚性。

L4级自动驾驶出租车对感知系统可靠性要求极高，主流方案普遍采用4—6颗激光雷达形成360°全向感知阵列。Waymo、百度Apollo、小马智行、文远知行等全球头部参与者均采用“激光雷达+摄像头+毫米波雷达”多传感器融合方案，特斯拉是唯一坚持纯视觉路线的主要参与者，但其Cybercab尚未大规模部署。据灼识咨询预测，全球ADS应用激光雷达市场规模有望从2025年的3亿美元增至2030年的124亿美元，CAGR高达104.9%。

图 6：高阶自动驾驶需要单车多颗传感器形成 360°感知阵列



资料来源：灼识咨询《Industry Report on Global LIDAR Industry》

图 7：Waymo 已在美国旧金山、洛杉矶、凤凰城、奥斯汀、亚特兰大 5 个城市提供完全无人驾驶服务



资料来源：汽车之家

泛机器人领域正成为行业第二条增长曲线。

光大证券对割草机器人、人形/四足机器人、工业移动机器人、无人配送车等核心场景逐一拆分，认为2025年已是规模化订单兑现元年。

表 2：目前主流人形机器人激光雷达配置情况

企业品牌	产品型号	激光雷达搭载数量	核心感知方案	核心技术特点
宇树科技 (Unitree)	G1/H1-2	1 颗	3D 激光雷达+深度相机融合	头部嵌入式安装，360°全向扫描，配合深度相机完成全局定位、动态避障
智元机器人 (Agibot)	远征 A2	1 颗	激光雷达+头部/腰部 RGBD 相机+胸部鱼眼相机	动态规划引擎支持自主导航、智能避障
傅利叶智能 (Fourier)	GR-1/GR-2	1 颗	激光雷达+OAK 深度相机+IMU	多模态传感器融合，预留标准化接口，支持第三方设备即插即用
众擎机器人 (Engineai)	T800 Pro 版	1 颗	双目+激光雷达	360°激光雷达实现多维度感知，毫秒级数据处理实现精准避障
优必选 (UBTECH)	Walker S1	0 颗	双目 RGB 相机+六维力传感器	双目鱼眼相机实现 3D 立体视觉，360°多模态感知，通过设计语义感知信息与传统 VSLAM 紧耦合方式，提升空间理解能力
小鹏 (XPENG)	Iron	0 颗	AI 鹰眼视觉系统（720°纯视觉）	头部集成多颗摄像头+毫米波雷达，搭载 3 颗图灵 AI 芯片（2250TOPS），融合了 VLT、VLA、VLM 三大模型
特斯拉 (Tesla)	Optimus Gen-3	0 颗	8 颗 Autopilot 摄像头+FSD 纯视觉	完全依赖摄像头与 FSD 神经网络，模拟人类视觉感知

资料来源：各公司官网、腾讯新闻、新浪财经，光大证券研究所整理

割草机器人领域，速腾聚创与库玛科技签署三年120万台战略合作订单；禾赛科技与可庭科技达成一年内30万颗激光雷达供应协议；九号公司旗下未岚大陆已规模化量产下线100万台搭载速腾聚创E1R的激光雷达割草机。据佐思汽研综合预测，2030年无人配送车出货量将达60—100万台。

中国四巨头主导全球格局，马太效应持续深化

激光雷达产业格局已完成从欧美垄断到中国领先的结构性转折，这一拐点发生在2022年。

当年，三家美国行业先驱相继破产或合并——9月Ibeo宣告破产，11月Ouster与Velodyne正式宣布合并，12月末Quanergy宣布破产——同年禾赛科技以47%的市场份额首次登顶全球车载激光雷达总营收第一，中国厂商由“跟随者”正式转变为“领导者”。

据Yole Group《Automotive LiDAR 2025》与《Automotive LiDAR 2026》报告，2024年四家中国厂商合计占据全球车载激光雷达市场近90%份额，欧美厂份额仅剩约10%，至2025年中国厂份额进一步提升至约95%。

细分来看，乘用车领域中国厂商全面主导，速腾聚创、禾赛科技、华为2024年全球乘用车激光雷达份额（收入口径）分别为26%/26%/24%；Robotaxi领域中美并进，禾赛科技以61%的市占率连续四年蝉联全球自动驾驶出租车激光雷达榜首，Waymo同期份额从零突破至22%。

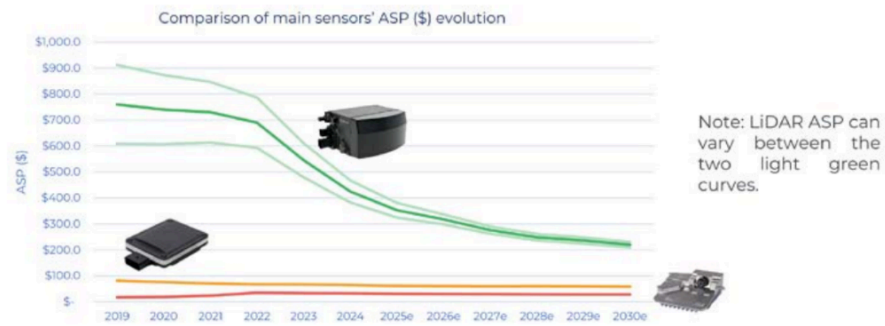
国内市场加速向头部集中。据盖世汽车研究院统计，2025年中国激光雷达装机量达338.6万颗，同比增长120.1%，整体渗透率达11%。光大证券指出，行业马太效应持续凸显，芯片自研能力、车规级量产经验和深度客户绑定构成核心护城河，使后来者短期内难以突破。

芯片化降本打通盈利通路，成本8年降幅达99.5%

成本的持续下降是激光雷达规模化普及的核心前提，也是光大证券认为行业已进入非线性估值轨道的重要依据。

据禾赛科技CEO李一帆在2025年4月技术开放日公开表述，2017年行业早期一颗车载激光雷达价格高达20万元以上，至2025年新一代ADAS激光雷达ATX售价已降至200美元以内，8年间成本降低99.5%。

图 10：主要传感器 ASP 变动趋势



资料来源：Yole Group 《Automotive LiDAR 2025》

降本路径依托两条核心逻辑。其一是全栈芯片化集成，头部企业自研SPAD-SoC专用ASIC芯片，将探测器、模拟IC、ADC、信号处理等核心功能集成于单颗芯片，大幅简化模拟链路，从而实现成本与体积的双重压缩；速腾聚创自研SPAD-SoC芯片量产后，ADAS产品毛利率大幅改善；禾赛第四代芯片平台量产后，ATX激光雷达价格较上一代下降50%。

其二是规模化制造与本土供应链协同摊薄边际成本，据禾赛官方披露，其上海麦克斯韦智造中心规划年产能200万台，核心工序自动化率达100%，每20秒即可下线一台激光雷达，2025年9月单月产量首次突破20万台。

盈利能力的改善已在财务数据上得到印证。禾赛科技整体毛利率从2023年的35%增长至2025年的42%，2025年归母净利润达4.36亿元人民币，实现GAAP层面首次盈利；速腾聚创毛利率从2022年的-7.4%增长至2025年的26.5%，归母净亏损从2024年的4.82亿元收窄至2025年的1.5亿元，并于4Q25实现首次单季度净利润转正。

L3法规落地，激光雷达从"可选项"变"必选项"

政策端的演变是光大证券判断激光雷达需求刚性化的重要论据。

2025年12月，工业和信息化部发布首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，其中极狐阿尔法S（L3版）搭载3颗激光雷达及34颗高性能传感器。国际上，梅赛德斯-奔驰早于2021年获批德国L3级自动驾驶许可，其DRIVE PILOT系统配备1颗激光雷达；本田Legend Hybrid EX作为全球首款量产L3级乘用车搭载5颗激光雷达。

更深层的影响在于责任主体的转移。根据中国、德国、日本及联合国UN-R157等多项法规，L3级车辆在特定条件下发生事故时，安全主体责任从驾驶员转向整车厂。

光大证券指出，这意味着车企必须为感知系统的可靠性兜底，激光雷达作为视觉系统的安全冗余从可选项变为必选项。承担单次严重交通事故引发的法律赔偿、高额罚款及品牌声誉损失，其成本远超增加一套价值已降至千元级别的激光雷达硬件。

AI大模型拉动三维数据需求，重构产业价值天花板

光大证券特别指出，AI大模型从2D向3D的跃迁，为激光雷达赋予了超越传感器硬件的数据价值属性。

当前，具身智能需要将空间能力从"2D指点"升级为"精确3D规划"，满足物理世界的度量约束，而激光雷达点云作为原生三维数据，可直接输出三维坐标，无需经过神经网络推理或光栅化渲染即可直接复用。

图 2：激光雷达与其他传感探测工具的对比

	检测距离 (m)	三维成像	天气适应性	夜视	价格范围
 激光雷达	100 200 300 ✓ ✓ ✓	优势 能检测完整的障碍物图像	有限 在雨天或雾天表现不佳	优势 不受黑暗环境影响	200-8,000美元
 毫米波雷达	✓ ✓ ✓	无法检测高分辨率的三维图像	高度适应 各种天气条件	优势 不受黑暗环境影响	15-150美元
 超声波雷达	✓	无法检测障碍物的大小和形状	适应部分天气条件	优势 不受黑暗环境影响	3-15美元
 摄像头	✓ ✓ ✓	需要依赖3D图像以绘制三维	有限 不能在强光下操作	有限 探测距离会缩短	20-100美元

资料来源：钛祺汽车

纯视觉方案通过NeRF、3D Gaussian Splatting等神经网络技术重建三维场景，存在三重局限：精度层面，火山引擎测试显示纯视觉NeRF仅能达到分米级相对误差，而激光雷达可实现厘米级精度；鲁棒性层面，视觉SLAM在光线变化剧烈场景会失效，激光雷达则通过直接测距实现全天候稳定输出；实时性层面，激光雷达点云可实时输出，而纯视觉三维重建以离线为主。

从产业实践来看，激光雷达厂商积累的点云数据有望形成飞轮效应。

小马智行使用激光雷达点云作为真值训练BEV模型；速腾聚创与库犸科技达成三年内120万台固态激光雷达合作，这些设备持续采集的海量点云数据将形成难以复制的三维场景数据积累。光大证券认为，数据飞轮效应将重构激光雷达企业的长期价值天花板。

纯视觉与激光雷达长期并行，龙头壁垒持续深化

光大证券明确表态，纯视觉与激光雷达两条技术路线并非零和博弈，预计长期将在不同价位、不同等级智驾场景中并行存在。纯视觉方案凭借低成本与快速迭代优势，在L2+普及化场景具备较大潜力；激光雷达方案凭借高精度三维感知与安全冗余能力，在中高阶智驾及L3以上场景具有不可替代性。

激光雷达行业核心壁垒集中于三大维度：在硬件端，需具备控制芯片与处理芯片的自研能力，完成精密部件的协同、集成化与小型化；在量产端，需具备成熟供应链与足够的制造专有技术，兼顾工艺一致性、良率与成本；在车规验证端，产品需通过化学特性、机械特性、电气特性三方面的数十项严苛测试，确保极低故障率与长寿命。

此外，车企定点到量产周期长达2—3年，领先厂商与车企已建立深度绑定，行业马太效应难以被短期打破。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限免

55 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

